[MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 1: Fundamentos de MLOps e Niveis de Maturidade Operacional
MLOps une Machine Learning, Engenharia de Software e Operacoes de TI para automatizar o ciclo de vida completo de modelos. O Google define niveis de maturidade que evoluem desde processos manuais orientados a scripts locais (Nivel 0), passando por pipelines automatizados de treinamento (Nivel 1), ate a integracao e entrega continua completa com CI/CD de modelos em producao (Nivel 2).

AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 2: Rastreamento de Experimentos e Registro de Modelos com MLflow
Sistemas de rastreamento de experimentos registram de forma imutavel: commit do codigo Git, versao do dataset de entrada, hiperparametros de treino, curvas de perda e artefatos de pesos serializados. O Model Registry gerencia o ciclo de vida de transicao de estados (Staging, Production, Archived) com aprovacao formal antes do roteamento de trafego real.

AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 3: Estrategias de Deploy em Nuvem e Integracao com Render/GCP
Deploy em producao adota padroes como Canary Deployment (roteamento gradual de 5% a 100% de requisicoes para avaliar estabilidade) e Blue-Green Deployment (troca instantanea de ambiente sem downtime). O dimensionamento automatico (auto-scaling) e health checks HTTP (/api/health) garantem alta disponibilidade no Render e em provedores de nuvem.

[MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 4]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
Secao 4: Monitoramento em Producao e Deteccao de Data Drift
Modelos em producao degradam devido ao desvio nos dados (Data Drift) ou desvio de conceito (Concept Drift). Testes estatisticos como Kolmogorov-Smirnov (KS) e Divergencia de Kullback-Leibler monitoram diferencas entre a distribuicao de treino e o trafego real de inferencia, disparando retreinamento automatico. Referencia: Treveil et al. (Introducing MLOps, O Reilly).